

ДЗ 1

Вар 29

29

V/V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0	4	4		2			2			3	
e2	4	0			4		2		5		2	2
e3	4		0			4	4	4		5	2	
e4				0		5			4		4	
e5	2	4			0	3						4
e6			4	5	3	0		4		3	2	
e7		2	4				0			1	3	
e8	2		4			4		0		1	3	
e9		5		4					0			
e10			5			3	1	1		0		
e11	3	2	2	4		2	3	3			0	
e12		2			4							0

- 1) Положим $j=1$
- 2) Посчитаем количество ненулевых элементов в матрице.

V/V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12	r_i
e1	0	1	1		1			1			1		5
e2	1	0			1		1		1		1	1	6
e3	1		0			1	1	1		1	1		6
e4				0		1			1		1		3
e5	1	1			0	1						1	4
e6			1	1	1	0		1		1	1		6
e7		1	1				0			1	1		4
e8	1		1			1		0		1	1		5
e9		1		1					0				2
e10			1			1	1	1		0			4
e11	1	1	1	1		1	1	1			0		7
e12		1			1							0	2

- 3) Упорядочим вершины в порядке не возрастания r_i :

$e_{11}, e_2, e_3, e_6, e_1, e_8, e_5, e_7, e_{10}, e_4, e_9, e_{12}$

- 4) Красим в первый цвет вершины e_{11}, e_5, e_9, e_{10}
- 5) Так как остались неокрашенные вершины, удалим из матрицы R строки и столбцы, соответствующие вершинам e_{11}, e_5, e_9, e_{10} . Положим $j=j+1=2$

V/V	e ₁	e ₂	e ₃	e ₄	e ₆	e ₇	e ₈	e ₁₂	r _i
e ₁	0	1	1				1		3
e ₂	1	0				1		1	3
e ₃	1		0		1	1	1		4
e ₄				0	1				1
e ₆			1	1	0		1		3
e ₇		1	1			0			2
e ₈	1		1		1		0		3
e ₁₂		1						0	1

6) Упорядочим вершины в порядке не возрастания r_i :

e₃, e₁, e₂, e₆, e₈, e₇, e₄, e₁₂

7) Красим во второй цвет вершины e₃, e₂, e₄

8) Удалим из матрицы R соответствующие строки и столбцы. Положим $j=j+1=3$

V/V	e ₁	e ₆	e ₇	e ₈	e ₁₂	r _i
e ₁	0			1		1
e ₆		0		1		1
e ₇			0			0
e ₈	1	1		0		2
e ₁₂					0	0

9) Упорядочим вершины в порядке не возрастания r_i :

e₈, e₁, e₆, e₇, e₁₂

10) Красим в третий цвет вершины e₈, e₇, e₁₂

11) Удалим из матрицы R соответствующие строки и столбцы. Положим $j=j+1=4$

V/V	e ₁	e ₆	r _i
e ₁	0		0
e ₆		0	1

12) Красим в четвертый цвет вершины e₁, e₆